คู่มือการใช้งานและเอกสารสถาปัตยกรรมระบบ ระบบคำนวณต้นทุนและวิเคราะห์กำไรขาดทุน TikTok Shop

บริษัท มาตัง คอสเมติก จำกัด (Matang Cosmetic Co., Ltd.)
ผู้พัฒนา: นายวรณ วิโคตร (รหัสนิสิต 67310177) | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยบูรพา

> **วัตถุประสงค์ของเอกสาร:** เพื่ออธิบายรายละเอียดโครงสร้างระบบ สถาปัตยกรรมข้อมูล ขั้นตอนการทำงาน (Workflow) สูตรการคำนวณต้นทุน-กำไรตามหลักบัญชี และคู่มือการติดตั้งใช้งานสำหรับฝ่ายบัญชีและผู้บริหาร บริษัท มาตัง คอสเมติก จำกัด

1. โครงสร้างและการทำงานของระบบ (System Architecture)

ระบบถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบ Web Application แบบตอบสนองฉับไว (Interactive Single-Page Architecture) โดยใช้ภาษา **Python 3.10+** ร่วมกับเฟรมเวิร์ก **Streamlit** และฐานข้อมูลแบบฝังตัว **SQLite + Apache Parquet** เพื่อรองรับการประมวลผลคำสั่งซื้อปริมาณมากระดับหลายหมื่นออเดอร์ต่อวินาทีได้อย่างราบรื่น

1.1 องค์ประกอบของระบบหลัก (Core Components)

- **Data Ingestion (core/loader.py):** โมดูลนำเข้าและแปลงข้อมูล (ETL) สามารถตรวจจับและทำความสะอาดแถวหัวตารางที่ซ้ำซ้อนของ TikTok Shop โดยอัตโนมัติ (Header Auto-Recovery) รองรับทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
- **Pipeline & Deduplication Engine (core/pipeline.py):** เครื่องมือจับคู่และจัดกลุ่มคำสั่งซื้อ (Order-SKU Matcher) พร้อมกลไกป้องกันการคิดต้นทุนซ้ำ *(1 COGS per Order ID)* สำหรับออเดอร์ที่มีหลาย SKU หรือมีรายการคืนค่าจัดส่งย้อนหลัง
- **Financial Metrics Engine (core/metrics.py):** โมดูลคำนวณตัวเลขทางบัญชี กำไรขั้นต้น กำไรสุทธิ Break-even Point และจำลองสถานการณ์ What-

If

- **Database & Snapshot Storage (core/db.py):** ระบบบันทึกข้อมูลงวดแบบ Columnar Storage (Parquet) แยกรายงวด พร้อมฐานข้อมูล SQLite เก็บโครงสร้างต้นทุนและบัญชีผู้ใช้งาน

2. สูตรการคำนวณต้นทุนและกำไร (Calculation Formulas)

การคำนวณในระบบอ้างอิงตรงตามโครงสร้างเอกสารรายงานทางการเงินของ TikTok Shop Seller Center เพื่อให้ตัวเลขทางบัญชีกระทบยอดตรงกับยอดเงินที่เข้าบัญชีธนาคารจริงของบริษัท:

ตัวชี้วัด / คอลัมน์	สูตรการคำนวณในระบบ	คำอธิบาย
1. ยอดเงินโอนสุทธิ (F) (Net Settlement)	`ยอดขายรวม − ค่าธรรมเนียมทั้งหมด − แอด GMV`	ยอดเงินจริงที่ TikTok โอนเข้าบัญชีบริษัท (หัก Transaction Fee, Commission Fee, ค่าส่งเรียบร้อยแล้ว)
2. มูลค่าต้นทุน SKU (J) (SKU Cost Value)	`Net Qty × ต้นทุนต่อหน่วย (I)`	`Net Qty = จำนวนขาย − จำนวนส่งคืน` คำนวณเฉพาะจำนวนชิ้นที่ส่งมอบสำเร็จ
3. ต้นทุนรวมคำสั่งซื้อ (G) (Total Order Cost)	`ผลรวมของคอลัมน์ J ในคำสั่งซื้อนั้น`	**มีกลไกป้องกันต้นทุนเบิ้ล:** บันทึกต้นทุนสินค้าเพียงครั้งเดียวต่อ 1 Order ID แม้จะมีแถวซ้ำจากการคืนค่าส่ง
4. กำไรหลังหักแอด GMV (H) (Order Profit)	`ยอดเงินโอนสุทธิ (F) − ต้นทุนรวม (G)`	กำไรจากการขายหลังหักต้นทุนสินค้าและค่าแอดโฆษณา GMV
5. กำไรสุทธิสุดท้าย (Net Operating Profit)	`กำไรหลังแอด (H) − ค่าคอมฯ − ค่าใช้จ่ายคงที่`	กำไรสุทธิทางบัญชีหลังหักค่าคอมมิชชั่นคนขาย และต้นทุนคงที่

		โรงงาน (ค่าแรง, ค่าน้ำ, ค่าไฟ)
6. จุดคุ้มทุน (BEP) (Break-even Point)	`ค่าใช้จ่ายคงที่ ÷ อัตรากำไรส่วนเกิน (Margin)`	ยอดขายขั้นต่ำที่บริษัทต้องทำให้ได้เพื่อให้คุ้มกับค่าใช้จ่ายคงที่ของโรงงานในงวดนั้นๆ

3. เมนูและฟังก์ชันการใช้งานในระบบ (System Functions)

1. **หน้าหลัก (Home):** สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน ยอดขายสะสม กำไรสุทธิรวม และสถิติสถานะของระบบ
2. **แดชบอร์ด (📊 แดชบอร์ด):**
   - แบนเนอร์ฟันธงสถานะกำไร/ขาดทุน พร้อมจำนวนออเดอร์ที่ขาดทุน
   - การ์ดตัวชี้วัดหลัก 4 ตัว (ยอดชำระ F, ต้นทุนสินค้า G, กำไรหลังแอด GMV H, และกำไรสุทธิ)
   - กราฟแท่งเปรียบเทียบผลประกอบการรายเดือน (จัดกลุ่ม Categorical ชัดเจน)
   - กราฟวิเคราะห์แนวโน้มรายวัน (Daily Trend) สลับดูกำไรก่อน/หลังแอด GMV ได้
   - ตารางจำแนกกำไร/ขาดทุนตามราย SKU สินค้า และตารางตรวจจับออเดอร์ขาดทุน (Anomaly Detection)
3. **นำเข้าข้อมูล (📥 นำเข้าข้อมูล):**
   - อัปโหลดไฟล์ Excel จาก TikTok Shop (รองรับการ Drag & Drop)
   - ระบบตรวจจับหัวตารางและกู้คืนโครงสร้างไฟล์อัตโนมัติ
   - ระบบเชื่อมรวมข้อมูลข้ามไฟล์/ข้ามเดือน พร้อมตัดข้อมูลซ้ำซ้อน
   - กล่องเลือกเปิดดูงวดเดิมที่เคยบันทึก หรือกดปุ่ม "🗑️ **ลบงวด**" / "🗑️ **ลบข้อมูลทุกงวด**" เพื่อล้างข้อมูล
4. **สินค้าและต้นทุน (📦 สินค้าและต้นทุน):**
   - จัดการราคาทุนต่อหน่วยของสินค้าแต่ละ SKU (มีผลคำนวณใหม่แบบเรียลไทม์ทันที)
   - บันทึกค่าใช้จ่ายคงที่ของโรงงานแยกตามงวดเดือน (ค่าแรง, ค่าเช่า, ค่าน้ำ, ค่าไฟ)
   - กำหนดอัตราค่าคอมมิชชั่นพนักงานขาย (%)
5. **วิเคราะห์ขั้นสูง (🎛️ วิเคราะห์ขั้นสูง):**
   - เครื่องมือจำลองสถานการณ์ต้นทุน (What-If Profit Simulator) ให้ผู้บริหารทดลองปรับ % ต้นทุน ค่าแอด หรือราคาสินค้าล่วงหน้า

- การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของผลกำไร (Sensitivity Analysis)

6. **รายงาน (📄 รายงาน):**
   - ส่งออกตารางข้อมูลคำนวณครบทุกชีตเป็นไฟล์ Microsoft Excel (.xlsx)
   - พิมพ์รายงานสรุปผลการดำเนินงานผู้บริหาร (Executive Summary) แบบ Print to PDF
7. **ผู้ใช้งานและความปลอดภัย (⚙️ ผู้ใช้งาน):**
   - จำแนกสิทธิ์ 2 ระดับ: **Admin (ผู้บริหาร)** และ **Staff (พนักงาน)**
   - รหัสผ่านเข้ารหัสแบบ Bcrypt ป้องกันการโจรกรรมข้อมูล
   - ระบบ One-Click Database Backup & Restore สำรองฐานข้อมูลทั้งระบบเป็น .zip

4. ขั้นตอนการติดตั้งและเปิดใช้งาน (Installation & Setup)

> **ความต้องการของระบบ (System Requirements):**
> - ระบบปฏิบัติการ: Windows 10/11 หรือ macOS 12+
> - โปรแกรม Python 3.10 ขึ้นไป *(ตอนติดตั้งบน Windows ต้องติ๊กถูก "Add python.exe to PATH")*

ขั้นตอนการเปิดระบบ:

1. แตกไฟล์ ZIP **"ระบบคำนวณต้นทุน_มาตังคอสเมติก.zip"** ลงในเครื่อง
2. **สำหรับผู้ใช้งาน Windows:** ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ `ติดตั้งและเปิดใช้งาน_Windows.bat`
3. **สำหรับผู้ใช้งาน Mac:** ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ `เปิดระบบ_Mac.command`
4. ระบบจะสร้าง Virtual Environment และติดตั้งโมดูลที่จำเป็นให้อัตโนมัติในครั้งแรก จากนั้นหน้าเว็บจะเปิดขึ้นมาที่ `http://localhost:8501` ทันที

ข้อมูลบัญชีเข้าสู่ระบบเริ่มต้น:

ระดับสิทธิ์	ชื่อผู้ใช้ (Username)	รหัสผ่าน (Password)	สิทธิ์การใช้งาน

ผู้บริหาร (Admin)	`admin`	`admin123`	เข้าถึงได้ทุกหน้า แก้ไขต้นทุน ลบข้อมูล จัดการผู้ใช้ สำรองระบบ
พนักงาน (Staff)	`staff`	`staff123`	เข้าดูแดชบอร์ด นำเข้าข้อมูล และส่งออกรายงาน